

## Annex 3

---

# Instal·lació - Configuració **Ansible**

---



A N S I B L E

*Lluc Sánchez, Dani Ruiz*  
*2n ASIX - 25/26*  
*Projecte Intermodular - M0379*

# Índex

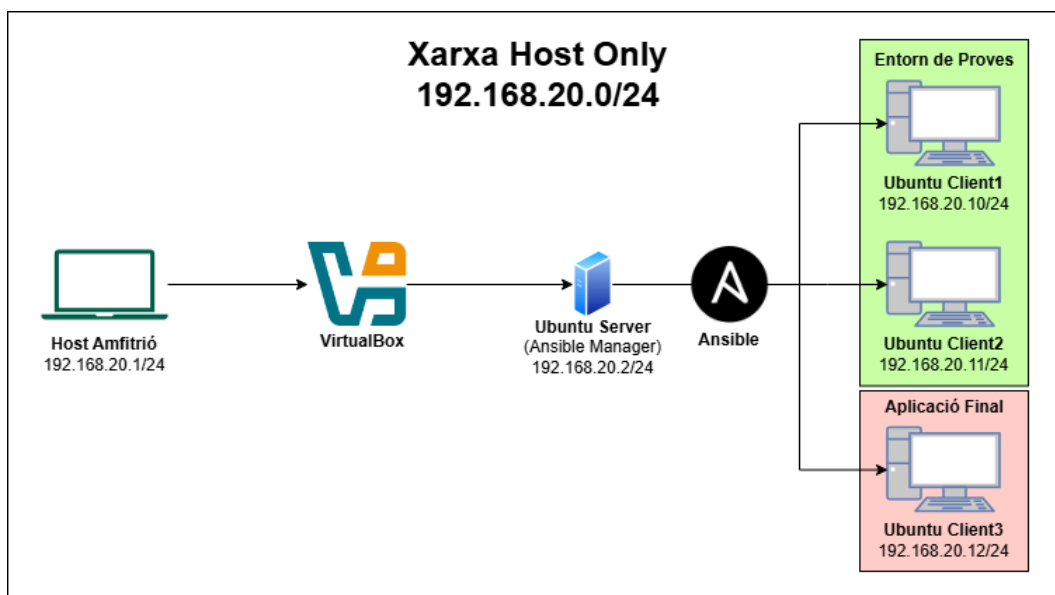
|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Instal·lació i Preparació Inicial</b> | <b>3</b>  |
| 1. Preparació Màquina Virtual            | 3         |
| 2. Instal·lació i Configuració Ansible   | 3         |
| - Instal·lació Ansible                   | 3         |
| - Configuració Inicial                   | 4         |
| - Instal·lació i Configuració SSH        | 4         |
| <b>Configuració del Sistema</b>          | <b>6</b>  |
| 1. Aprovisionament                       | 6         |
| 2. Gestió de la configuració             | 6         |
| 3. Desplegament d'aplicacions            | 8         |
| 4. Definició Seguretat Sistema           | 9         |
| <b>Proves</b>                            | <b>9</b>  |
| 1. Error amb Suricata                    | 9         |
| <b>Video Demostratiu</b>                 | <b>12</b> |

# Instal·lació i Preparació Inicial

## 1. Preparació Màquina Virtual

Abans de començar, volem definir un esquema representatiu sobre com volem que sigui la xarxa on aplicarem l'Ansible. Tindrem una xarxa host only amb la IP 192.168.20.0/24, allà tindrem la nostra màquina amfitriona que mitjançant VirtualBox es connectarà a les màquines virtuals.

A l'entorn de VirtualBox crearem un Ubuntu Server on instal·larem i configurarem l'Ansible per a després implementar automàticament la infraestructura configurada als clients. Tenim pensat utilitzar un parell de clients Ubuntu per fer proves i afinar el playbook fins a arribar a la versió definitiva, encara que podem anar afegint noves funcionalitats si ho necessitem. Finalment, quan ens apliqui totes les tasques configurades correctament, sense errades, llavors agafarem un client nou per gravar la demostració final de la automatització.



## 2. Instal·lació i Configuració Ansible

### - Instal·lació Ansible

Després d'actualitzar completament el servidor amb update i upgrade per posar-la al dia, instal·lo el paquet ansible.

```
alumine@srv-danilluc:~$ sudo apt install ansible
[sudo] password for alumne:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-kerberos
  python3-requests-ntlm python3-resolvelib python3-selinux python3-
Suggested packages:
  cowsay sshpass python3-trio python3-aiouic python3-h2 python3-ht
The following NEW packages will be installed:
  ansible ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-
  python3-requests-ntlm python3-resolvelib python3-selinux python3-
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 19.5 MB of archives.
After this operation, 315 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

## - Configuració Inicial

Creem l'estructura per l'ansible.

```
alumne@srv-danilluc:~$ tree ansible/  
ansible/  
├── hosts
```

Dintre de l'arxiu host, posem la IP i usuari del client amb el que volem connectar-nos (la línia comentada l'he utilitzat per fer proves a la màquina local).

```
GNU nano 7.2 hosts  
[ansible]  
#localhost ansible_connection=local  
client1 ansible_host=192.168.20.10 ansible_user=alumne  
client2 ansible_host=192.168.20.11 ansible_user=alumne
```

## - Instal·lació i Configuració SSH

Al client necessitem SSH per compartir des del servidor la clau amb la qual es comunicaran. Volem que el servidor pugui accedir al client sense contrasenyes quan li passi l'aprovisionament creat amb Ansible.

Instal·lo l'SSH i l'activo.

```
alumne@client1-danilluc:~$ sudo apt install openssh-server  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following packages were automatically installed and are  
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
The following additional packages will be installed:  
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id  
Suggested packages:  
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass  
The following NEW packages will be installed:  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id  
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.  
Need to get 751 kB of archives.  
After this operation, 6.050 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

```
alumne@client1-danilluc:~$ sudo systemctl enable ssh  
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

Generem una nova clau i la comparteixo amb el client1.

```
alumni@srv-danilluc:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alumni/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alumni/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/alumni/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1Xbssn0zc4ZF8I/bwJD9Kisqrmb06Q5SIOL3wXVJXhY alumni@srv-danilluc
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      . E . .      |
|      o +o  o      |
|+      . ++ o  o    |
|+.    . . .+ o . o. |
|... o  S o o . o    |
|..    . + B  o      |
|o      * + * o      |
|.oo... . + . *      |
| *Bo.... .          |
+---[SHA256]-----+
alumni@srv-danilluc:~$ ssh-copy-id alumni@192.168.20.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/alumni/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.20.10 (192.168.20.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:H3UcAlKApdd3G8+rH8hzMiULliepHJFVg0QoKIFheo.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
alumni@192.168.20.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'alumni@192.168.20.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Comprovem que no ens demani cap contrasenya al accedir al client per ssh.

```
alumni@srv-danilluc:~$ ssh alumni@192.168.20.10
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.2.0-33-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

13 updates can be applied immediately.
11 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Mar  6 17:02:33 2026 from 192.168.20.2
alumni@client1-danilluc:~$ [ 1992.181532] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 502s! [swapper/1:0]
```

Des del servidor provo a fer ping al client per comprovar si es veuen a mitjançant l'Ansible (això es després de realitzar aquest procés amb els dos clients que tinc per fer proves).

```
alumni@srv-danilluc:~/ansible$ ansible all -i hosts -m ping
client1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
client2 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

REPLICAREM AQUEST MATEIX PROCÉS AMB TOTES LES MÀQUINES QUE UTILITZIN L'ANSIBLE.

# Configuració del Sistema

## 1. Aprovisionament

És el procés on es defineix com serà la infraestructura IT, això engloba xarxes, aplicacions, usuaris, configuracions de sistema i seguretat...

Comencem deixant actualitzades totes les màquines i especificant la zona horària, que en el nostre cas Europe, Madrid. Seguidament, creem una petita estructura d'usuaris, Dani i Lluç tenen permisos de sudo a les màquines i pertanyen al grup Asix, després tenim un altre usuari que es diu convidat, sense permisos d'administrador.

```
tasks:
  #Actualització i configuració sistema
  - name: Actualitzar sistema
    apt:
      update_cache: yes
      upgrade: dist

  - name: Definir zona horària
    timezone:
      name: "Europe/Madrid"

  #Usuaris i Grup
  - name: Crear grup Asix
    group:
      name: "asix"
      state: present

  - name: Crear usuari Dani
    user:
      name: "dani"
      group: "asix"
      shell: /bin/bash
      groups: sudo
      append: yes

  - name: Crear usuari Lluç
    user:
      name: "lluc"
      group: "asix"
      shell: /bin/bash
      groups: sudo
      append: yes

  - name: Crear usuari convidat
    user:
      name: "convidat"
      shell: /bin/bash
```

## 2. Gestió de la configuració

En aquest apartat es realitzen configuracions pel sistema operatiu de la màquina, edició d'arxius, comprovacions d'estat dels serveis, creació de crons...

Aquí hem aplicat un cron que neteja tot el contingut de la carpeta /tmp cada diumenge a les 1:00 de la matinada i un missatge que apareix cada vegada que iniciis sessió, configurat amb Jinja2.

```
#Gestió Configuració
- name: Missatge del dia amb Jinja2
  template:
    src: plantilla.j2
    dest: /etc/motd

- name: Cron Manteniment
  cron:
    name: "Neteja semanal tmp"
    weekday: "0"
    hour: "01"
    minute: "00"
    job: "rm -rf /tmp/*"
```

Creem una plantilla per configurar el missatge que apareix cada cop que iniciem el sistema, on veurem quin node és (nom de la màquina a l'arxiu hosts d'Ansible) i la seva IP a la xarxa privada.

```
GNU nano 7.2                                plantilla.j2
EQUIP GESTIONAT PER ANSIBLE Ft. Lluç i Dani
Node: {{ inventory_hostname }}
IP: {{ ansible_default_ipv4.address }}
```

Demostració del missatge al servidor:

```
Ubuntu 24.04.4 LTS srv-danilluc tty1
srv-danilluc login: alumne
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Mar 10 03:09:44 PM CET 2026

System load:          1.29
Usage of /:            20.7% of 27.45GB
Memory usage:         10%
Swap usage:            0%
Processes:             110
Users logged in:       0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd00::a00:27ff:fe60:7905

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

EQUIP GESTIONAT PER ANSIBLE Ft. Lluç i Dani
Node: localhost
IP: 10.0.2.15
alumne@srv-danilluc:~$
```

Demostració del missatge al client1:

```
Ubuntu 22.04.5 LTS client1-danilluc tty4
client1-danilluc login: alumne
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

3 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

EQUIP GESTIONAT PER ANSIBLE Ft. Lluç i Dani
Node: client1
IP: 10.0.2.15
Last login: Tue Mar 10 17:23:37 CET 2026 from 192.168.20.2 on pts/1
alumne@client1-danilluc:~$
```

### 3. Desplegament d'aplicacions

Utilitzarem Ansible per desplegar automàticament aplicacions que necessitem pels altres miniprojectes, com Zabbix (Monitoratge de dades), Suricata (IDS/IPS), Docker (Kubernetes Bàsic)...

```
#Desplegament Aplicacions
- name: Instal·lar Suricata (IDS/IPS)
  apt:
    name:
      - suricata
      - suricata-update
    state: present

- name: Actualitzar Regles Suricata
  command: suricata-update

- name: Activar Suricata
  service:
    name: suricata
    state: started
    enabled: yes
```

```
- name: Afegir repositori de Zabbix
  apt:
    deb: "https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb"

- name: Instal·lar Zabbix (Monitorització de Xarxa)
  apt:
    name:
      - zabbix-server-pgsql
      - zabbix-frontend-php
      - php-pgsql
      - zabbix-apache-conf
      - zabbix-sql-scripts
      - zabbix-agent2
    state: present
    update_cache: yes

- name: Activar Zabbix
  service:
    name: zabbix-agent2
    state: started
    enabled: yes
```

```
- name: Instal·lar Docker
  apt:
    name: docker.io
    state: present

- name: Activar Docker
  service:
    name: docker
    state: started
    enabled: yes
```



Lo bo que té Ansible, es que en qualsevol moment que nosaltres necessitem, per exemple, instal·lar una nova aplicació o afegir una mesura de seguretat extra, només ens caldria d'actualitzar el playbook que tenim ja creat i aplicar-lo a totes les màquines que volgum.

#### 4. Definició Seguretat Sistema

Finalment, aquí establim la seguretat del sistema, firewall, ports, logins...

Hem decidit obrir el port 22 per tenir la possibilitat de treballar amb la màquina remotament per SSH, també deixem obert el 8080, que és el que utilitza Docker principalment i hem denegat la resta per tenir més protegit el sistema. Per altra banda, hem denegat els inicis de sessió amb root que siguin per SSH.

```
#Seguretat
- name: Obrir port 22 (SSH)
  ufw:
    rule: allow
    port: 22
    proto: tcp

- name: Obrir port 8080 (Docker)
  ufw:
    rule: allow
    port: 8080
    proto: tcp

- name: Activar Firewall i Denegar tot
  ufw:
    state: enabled
    policy: deny

- name: Desactivar Login Root per SSH
  lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?PermitRootLogin'
    line: 'PermitRootLogin prohibit-password'
    notify: Reiniciar SSH

handlers:
- name: Reiniciar SSH
  service:
    name: ssh
    state: restarted
```

## Proves

### 1. Error amb Suricata

Hem volgut validar si funciona correctament el playbook i aplica tota la configuració que té el playbook als clients.

A la primera prova que hem fet, només ens hem trobat amb un petit problema. Ansible instal·la perfectament totes les aplicacions a la màquina, però a l'hora d'iniciar el servei de Suricata, dona un error perquè necessita unes configuracions abans de que es pugui activar.

```
alumn@srv-danilluc:~/ansible$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml -K
BECOME password:

PLAY [Automatització Configuració] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [client2]
ok: [client1]

TASK [Actualitzar sistema] *****
changed: [client1]
changed: [client2]

TASK [Definir zona horaria] *****
ok: [client2]
ok: [client1]

TASK [Crear grup Asix] *****
changed: [client1]
changed: [client2]

TASK [Crear usuari Dani] *****
changed: [client1]
changed: [client2]

TASK [Crear usuari Lluç] *****
changed: [client2]
changed: [client1]

TASK [Crear usuari convidat] *****
changed: [client2]
changed: [client1]

TASK [Missatge del dia amb Jinja2] *****
changed: [client1]
changed: [client2]

TASK [Cron Manteniment] *****
changed: [client2]
changed: [client1]

TASK [Instal·lar Suricata (IDS/IPS)] *****
changed: [client1]
changed: [client2]

TASK [Activar Suricata] *****
fatal: [client1]: FAILED! => {"changed": false, "msg": "Unable to start service suricata: Job for suricata.service failed because the control process exited with error code.\nSee \"systemctl status suricata.service\" and \"journalctl -xeu suricata.service\" for details.\n"}
changed: [client2]

TASK [Afegir repositori de Zabbix] *****
changed: [client2]

TASK [Instal·lar Zabbix (Monitorització de Xarxa)] *****
changed: [client2]

TASK [Activar Zabbix] *****
ok: [client2]

TASK [Instal·lar Docker] *****
changed: [client2]

TASK [Activar Docker] *****
ok: [client2]

TASK [Obrir port 22 (SSH)] *****
changed: [client2]

TASK [Obrir port 8080 (Docker)] *****
changed: [client2]
```

Com es veu a la captura del client2, zabbix y docker están actius, però suricata apareix com failed.

```
alume@client2-danilluc:~$ sudo systemctl status zabbix-agent2.service
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-10 17:29:15 CET; 1h 9min ago
     Main PID: 59521 (zabbix_agent2)
        Tasks: 8 (limit: 3467)
       Memory: 5.0M
          CPU: 5.425s
      CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
              └─59521 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

mar 10 17:29:15 client2-danilluc systemd[1]: Started Zabbix Agent 2.
mar 10 17:29:15 client2-danilluc zabbix_agent2[59521]: Starting Zabbix Agent 2 (7.0.23)
mar 10 17:29:15 client2-danilluc zabbix_agent2[59521]: Zabbix Agent2 hostname: [Zabbix server]
mar 10 17:29:15 client2-danilluc zabbix_agent2[59521]: Press Ctrl+C to exit.
alume@client2-danilluc:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-10 17:40:59 CET; 57min ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
     Main PID: 64097 (dockerd)
        Tasks: 9
       Memory: 22.1M
          CPU: 2.174s
      CGroup: /system.slice/docker.service
              └─64097 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

mar 10 17:40:57 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:57.699862885+01:00" level=
mar 10 17:40:58 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:58.700885603+01:00" level=
mar 10 17:40:58 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:58.908472590+01:00" level=
mar 10 17:40:58 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:58.908882604+01:00" level=
mar 10 17:40:58 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:58.947635891+01:00" level=
mar 10 17:40:58 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:58.947675801+01:00" level=
mar 10 17:40:59 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:59.064889705+01:00" level=
mar 10 17:40:59 client2-danilluc systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
mar 10 17:40:59 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:59.075272333+01:00" level=
mar 10 17:40:59 client2-danilluc dockerd[64097]: time="2026-03-10T17:40:59.075486282+01:00" level=
lines 1-22/22 (END)
alume@client2-danilluc:~$ sudo systemctl status suricata.service
* suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/suricata.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2026-03-10 17:23:47 CET; 1h 15min ago
       Docs: man:suricata(8)
              man:suricatasc(8)
              https://suricata-ids.org/docs/
     Main PID: 51992 (code=exited, status=1/FAILURE)
```

L'error es degut a que a l'arxiu suricata.yaml, la interfície de xarxa que ve configurada per defecte és eth0 i nosaltres tenim enp0s3 i enp0s8.

```
GNU nano 6.2 /etc/suricata/suricata.yaml
##
## Step 3: Configure common capture settings
##
## See "Advanced Capture Options" below for more options, including Netmap
## and PF_RING.
##
# Linux high speed capture support
af-packet:
- interface: eth0
```

Ara afegirem al playbook el codi per editar la interfície on captura el tràfic per la que tenim a la màquina i d'aquesta manera Suricata sigui capaç d'iniciar automàticament amb l'Ansible. En el nostre cas, utilitzarem la interfície enp0s8, que és la xarxa que comunica totes les màquines.

```
#Desplegament Aplicacions
- name: Instal·lar Suricata (IDS/IPS)
  apt:
    name:
      - suricata
      - suricata-update
    state: present

- name: Configurar Interfície de Xarxa
  replace:
    path: /etc/suricata/suricata.yaml
    regexp: 'interface: eth0'
    replace: 'interface: enp0s8'

- name: Actualitzar Regles Suricata
  command: suricata-update

- name: Activar Suricata
  service:
    name: suricata
    state: started
    enabled: yes
```

## Video Demostratiu

Per demostrar el correcte funcionament d'aquest apartat, agafarem una màquina nova i li aplicarem directament el playbook actual, d'aquesta manera comprovarem que totes les configuracions s'apliquen correctament, les aplicacions es despleguen i s'activen automàticament i es creen els grups i usuaris indicats.

[Video Aplicació](#)

[Video Comprovació](#)